



3º SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO



CONTABILIDADEMOTORA

UMA PLATAFORMA PWA DE CONTROLE FINANCEIRO E ANÁLISE DE DADOS COM PYTHON PARA MOTORISTAS AUTÔNOMOS

Caio Henrique Rocha Figueiredo,

Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales e Rhyhan de Souza Pereira

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Estácio Campo Grande

Projeto de Extensão Disciplina: Tópicos de Big Data em Python

INTRODUÇÃO

Quem trabalha na rua como motorista de aplicativo sabe o sufoco que é calcular o lucro real de cada semana. Combustível caro, manutenção surpresa e seguro comem boa parte do ganho. Para resolver isso, estamos aprimorando o ContabilidadeMotora, um sistema que une uma PWA (aplicativo web) direto no navegador do celular do motorista com uma rotina em Python para processar esse volume de dados de forma automática.

OBJETIVOS

Desenvolver uma ferramenta prática para o controle financeiro dos motoristas. Os focos principais são entregar uma interface web leve para o registro rápido de ganhos e gastos. Salvar tudo localmente com segurança; e rodar scripts em Python para analisar o comportamento dos custos em larga escala.

METODOLOGIA

O projeto foi dividido em duas partes: A aplicação web principal (hospedada na Netlify), que cuida do login do usuário, cálculo automático de custo por quilômetro, gastos, o quanto deve economizar para manutenção preventiva e salvamento dos dados. Em segundo o motor de análise em Python (com a biblioteca Pandas), que puxa os arquivos de dados gerados para cruzar as despesas e gerar relatórios para serem analisados.

RESULTADOS ESPERADOS

O sistema se mostrou eficiente ao juntar a facilidade de uso pelo celular com uma análise de dados no backend em Python. Nos testes, a aplicação calculou com precisão o lucro líquido semanal, separando claramente o peso do combustível e da manutenção, dando uma visão clara para o motorista otimizar o corre do dia a dia.

REFERÊNCIAS

- SOUZA, Carlos. Análise de dados de mobilidade urbana e custos veiculares com Python. São Paulo: Editora Moderna, 2024.
- SILVA, Maria. Desenvolvimento de Aplicações Web Progressivas (PWA) e Big Data. Rio de Janeiro: TechBooks, 2023.